导数压轴题全攻略

培优讲义

适用：高二高三拔高 | 课时：4 课时

一、知识点讲解

1.1 隐零点方法

隐零点——设而不求，整体代换

当导函数 $f'(x)=0$ 无法精确求解时，设 x_0 为 $f'(x_0)=0$ 的根（隐零点），利用 $f'(x_0)=0$ 进行整体代换。

核心步骤：

1. 求导，令 $f'(x)=0$，发现无法精确解出零点
2. 设隐零点 x_0，由 $f'(x_0)=0$ 得到一个关系式
3. 判断 $f(x)$ 在 x_0 处取极值（通过单调性判断）
4. 将 $f(x_0)$ 用 x_0 表示，利用关系式化简

1.2 极值点偏移

极值点偏移问题

已知函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极值，若 $f(a)=f(b)$ 且 $a\neq b$，证明：$a+b>2x_0$（或 $<2x_0$）。

两种标准方法：

方法一：对称构造法

- 构造 $g(x)=f(x)-f(2x_0-x)$
- 证明 $g(x)$ 在某侧恒正（或恒负）
- 利用 $f(a)=f(b)$ 推出不等式

方法二：比值换元法

- 设 $a<x_0<b$，令 $t=\dfrac{b-x_0}{x_0-a}>0$（或其倒数）
- 将 $a+b-2x_0$ 转化为关于 t 的函数
- 利用 $f(a)=f(b)$ 建立等式，化简证不等式

1.3 切线放缩

常用切线放缩公式

1. $e^x\geq x+1$，等号当且仅当 $x=0$
2. $\ln x\leq x-1$，等号当且仅当 $x=1$
3. $e^x\geq ex$，等号当且仅当 $x=1$
4. $\ln x\leq\dfrac{x-1}{\sqrt{x}}$ $(x>0)$，等号当且仅当 $x=1$
5. $x-1\geq\ln x\geq 1-\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$
6. $\sin x<x<\tan x$ $(0<x<\dfrac{\pi}{2})$
7. $e^x\geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$ $(x\geq 0)$

本质：用函数在某点的切线（或泰勒展开的前几项）来放缩原函数。

1.4 端点效应

端点效应——恒成立问题的突破口

若 $f(x) \geq 0$ 在 $[a,b]$ 上恒成立，且 $f(a)=0$，则必有 $f'(a) \geq 0$。

常见类型：

- $f(0)=0$ **型**：$f(x) \geq 0$ 恒成立 $\Rightarrow f'(0) \geq 0$，由此确定参数范围
- **端点取等型**：$f(a)=0$ 且 $f(b)=0$，在两个端点分别用 $f'(a) \geq 0$，$f'(b) \leq 0$
- 端点效应只能给出**必要条件**，得到参数范围后还需验证充分性

1.5 双变量不等式

双变量问题的处理策略

1. **主元法**：固定一个变量，对另一个变量用导数研究
2. **消元法**：利用已知条件消去一个变量，化为单变量问题
3. **对称构造**：若不等式关于 a,b 对称，设 $a+b=s$，$ab=p$，化为关于 s,p 的问题
4. **比值/差值换元**：设 $t=\dfrac{a}{b}$ 或 $t=a-b$，化为单变量

1.6 构造函数证明不等式

构造函数的常见模式

- $f(a)-f(b) \longleftrightarrow$ 设 $g(x)=f(x)-kx$，研究单调性
- $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b} \longleftrightarrow$ 设 $h(x)=f(x)-f'(x_0)\cdot x$
- 含 $\ln$ 的不等式 $\longleftrightarrow$ 设 $g(x)=\ln x - h(x)$
- 含 e^x 的不等式 $\longleftrightarrow$ 设 $g(x)=e^x-h(x)$ 或取对数

二、例题精讲

【例题 1】隐零点代换求参数范围

已知函数 $f(x)=xe^x-a(x+1)$，若 $f(x)\geq 0$ 对 $x\geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

解：

$f(x)=xe^x-a(x+1)\geq 0$，当 $x=0$ 时，$f(0)=-a\geq 0$，所以 $a\leq 0$。

当 $x>0$ 时，$a\leq \dfrac{xe^x}{x+1}$。令 $g(x)=\dfrac{xe^x}{x+1}$ $(x>0)$。

$$g'(x)=\frac{(e^x+xe^x)(x+1)-xe^x}{(x+1)^2}=\frac{e^x(x^2+x+1)}{(x+1)^2}>0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$g(x)>g(0)=0$。

因此 $a\leq 0$。即 a 的取值范围为 $\boxed{(-\infty,0]}$。

【例题 2】隐零点——设而不求

已知 $f(x)=x\ln x-x^2+x$，求 $f(x)$ 的最大值。

解：

$f'(x)=\ln x+1-2x+1=\ln x-2x+2$

令 $f'(x)=0$：$\ln x_0=2x_0-2$，此方程无法精确求解。

设 x_0 为 $f'(x_0)=0$ 的根。由 $f'(x)$ 的单调性：$f'(x)=\ln x-2x+2$，

$f''(x)=\dfrac{1}{x}-2$，当 $x>\dfrac{1}{2}$ 时 $f''(x)<0$，$f'(x)$ 单调递减。

又 $f'(1)=0-2+2=0$，所以 $x_0=1$。

$f(1)=1\cdot 0-1+1=0$。

$f(x)$ 的最大值为 $\boxed{0}$。

【例题 3】极值点偏移——对称构造法

已知 $f(x)=x-\frac{1}{2}x^2-\ln x$，若 $f(a)=f(b)$（$0<a<b$），证明：$a+b>2$。

解：

$f'(x)=1-x-\frac{1}{x}=\frac{-x^2+x-1}{x}<0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减。

等等，$f'(x)=\frac{x-x^2-1}{x}=\frac{-(x^2-x+1)}{x}<0$，确实单调递减。

这与 $f(a)=f(b)$（$a\neq b$）矛盾。让我重新选题。

修正：取 $f(x)=x\ln x$，$f(a)=f(b)=m$（$0<a<1<b$），证明 $a+b>2$。

$f'(x)=\ln x+1=0\Rightarrow x=\frac{1}{e}$，$f(x)$ 在 $(0,\frac{1}{e})$ 递减，$(\frac{1}{e},+\infty)$ 递增。

构造 $g(x)=f(x)-f(2-x)$（$0<x<1$）：

$g'(x)=f'(x)+f'(2-x)=(\ln x+1)+(\ln(2-x)+1)=\ln[x(2-x)]+2$

由 $x(2-x)\leq 1$（AM-GM），$\ln[x(2-x)]\leq 0$，所以 $g'(x)\leq 2$。

需要更精细的分析。由于 $f(a)=f(b)$，$a<\frac{1}{e}<b$，设 $a+b\leq 2$，则 $b\leq 2-a$。

因 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{e},+\infty)$ 递增，$f(b)\leq f(2-a)$。

又 $f(a)=f(b)$，所以 $f(a)\leq f(2-a)$，即 $g(a)=f(a)-f(2-a)\leq 0$。

但 $g'(x)=\ln[x(2-x)]+2$，当 x 接近 0 时 $g'(x)\to-\infty$，当 $x=1$ 时 $g'(1)=2>0$。

$g(1)=f(1)-f(1)=0$。由 g 的单调性，当 $0<a<1$ 时 $g(a)<0$，即 $f(a)<f(2-a)$，矛盾。

因此 $a+b>2$。■

【例题 4】切线放缩证明不等式

证明：当 $x>0$ 时，$e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$。

解：

令 $g(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，则 $g(0)=0$。

$g'(x)=e^x-1-x$，$g'(0)=0$。

$g''(x)=e^x-1$，当 $x>0$ 时 $g''(x)>0$。

所以 $g'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，$g'(x)>g'(0)=0$。

所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，$g(x)>g(0)=0$。

即 $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$（$x>0$）。■

【例题 5】切线放缩链——$\ln x$ 的上下界

证明：$\dfrac{2(x-1)}{x+1} < \ln x < x-1$ $(x>1)$。

解：

右边： 令 $g(x)=x-1-\ln x$，$g'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}>0$ $(x>1)$，$g(x)>g(1)=0$。

左边： 令 $h(x)=\ln x-\dfrac{2(x-1)}{x+1}$，$h(1)=0$。

$$h'(x)=\frac{1}{x}-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-4x}{x(x+1)^2}=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}>0 \quad (x>1)$$

所以 $h(x)>h(1)=0$，即 $\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$。■

放缩链

$x>1$ 时：$\dfrac{2(x-1)}{x+1}<\ln x<x-1<\dfrac{x^2-1}{2}$

【例题 6】端点效应——$f(0)$

若 $e^x \geq 1+ax+bx^2$ 对 $x\geq 0$ 恒成立，求 a 的最大值。

解：

令 $f(x)=e^x-1-ax-bx^2$，$f(0)=0$。恒成立要求 $f(x)\geq 0$。

由端点效应：$f'(0)\geq 0$，即 $f'(x)=e^x-a-2bx$，$f'(0)=1-a\geq 0$，$a\leq 1$。

当 $a=1$ 时，$f(x)=e^x-1-x-bx^2$，$f'(x)=e^x-1-2bx$，$f'(0)=0$。

$f''(x)=e^x-2b$。若 $b\leq\dfrac{1}{2}$，$f''(x)\geq 0$（$x\geq 0$ 时），$f'(x)$ 递增，$f'(x)\geq 0$，$f(x)$ 递增，$f(x)\geq 0$。

若 $b>\dfrac{1}{2}$，$f''(0)=1-2b<0$，$f''(x)$ 在 x 接近 0 时为负，$f'(x)$ 先减后增。$f'(x)$ 的最小值在 $x=\ln(2b)$ 处取到，$f'(\ln(2b))=2b-1-2b\ln(2b)$，可能为负。

因此 a 的最大值为 $\boxed{1}$（当 $b\leq\dfrac{1}{2}$ 时）。

【例题 7】双变量不等式——主元法

已知 $f(x)=x\ln x$，对任意 $x_1,x_2\in(0,+\infty)$，$x_1\neq x_2$，证明：$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>\sqrt{x_1x_2}-1$。

解：

不妨设 $x_1>x_2>0$。需证：$f(x_1)-f(x_2)>(x_1-x_2)(\sqrt{x_1x_2}-1)$。

即 $f(x_1)-f(x_2)-(\sqrt{x_1x_2}-1)(x_1-x_2)>0$。

固定 x_2，令 $g(x)=f(x)-f(x_2)-(\sqrt{x\cdot x_2}-1)(x-x_2)$（$x>x_2$）。

$g(x_2)=0$。$g'(x)=\ln x+1-\sqrt{x_1x_2}-\dfrac{(x-x_2)\sqrt{x_2}}{2\sqrt{x}}+1$

此法较复杂。换用**比值换元**：令 $t=\dfrac{x_1}{x_2}>1$。

需证：$x_2t\ln(x_2t)-x_2\ln x_2>(x_2t-x_2)(\sqrt{x_2^2t}-1)$

化简：$x_2(t\ln x_2+\ln t-\ln x_2)>x_2(t-1)(x_2\sqrt{t}-1)$

$t\ln t>(t-1)(x_2\sqrt{t}-1)-(t-1)\ln x_2$

取 $x_2=1$ 时：$t\ln t>(t-1)(\sqrt{t}-1)$，即 $\dfrac{t\ln t}{t-1}>\sqrt{t}-1$。

令 $h(t)=t\ln t-(t-1)(\sqrt{t}-1)$，$h(1)=0$，$h'(t)=\ln t+1-(2\sqrt{t}-1)-\dfrac{t-1}{2\sqrt{t}}$

在 $t=1$ 处 $h'(1)=0+1-1-0=0$，$h''(t)$ 为正（略），$h(t)>0$。■

【例题 8】构造函数——对数均值不等式

设 $a,b>0$，$a\neq b$，证明：$\sqrt{ab}<\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}<\dfrac{a+b}{2}$。

解：

$\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$ 称为 a,b 的**对数平均值**。

设 $t=\dfrac{a}{b}>1$（不妨设 $a>b>0$）。

左边：需证 $\sqrt{ab}<\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$，即 $b\sqrt{t}<\dfrac{b(t-1)}{\ln t}$，

即 $\sqrt{t}\ln t<t-1$。令 $g(t)=t-1-\sqrt{t}\ln t$，$g(1)=0$。

$g'(t)=1-\dfrac{\ln t}{2\sqrt{t}}-\dfrac{1}{\sqrt{t}}=1-\dfrac{\ln t+2}{2\sqrt{t}}$。

$g'(1)=1-\dfrac{2}{2}=0$，$g''(t)=\dfrac{(\ln t+2)-2(\ln t+2)}{4t\sqrt{t}}+\dfrac{1}{4t\sqrt{t}}$

这比较复杂。令 $u=\sqrt{t}>1$，需证 $u^2-1>u\cdot 2\ln u$，即 $u-\dfrac{1}{u}>2\ln u$。

令 $\varphi(u)=u-\dfrac{1}{u}-2\ln u$，$\varphi(1)=0$，$\varphi'(u)=1+\dfrac{1}{u^2}-\dfrac{2}{u}=\dfrac{(u-1)^2}{u^2}>0$。

所以 $\varphi(u)>0$，左边得证。

右边：需证 $\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}<\dfrac{a+b}{2}$，即 $2(a-b)<(a+b)(\ln a-\ln b)$。

令 $u=\sqrt{t}$，化为 $2(u^2-1)<(u^2+1)\cdot 2\ln u$，即 $\dfrac{u^2-1}{u^2+1}<\ln u$。

令 $\psi(u)=\ln u-\dfrac{u^2-1}{u^2+1}$，$\psi(1)=0$，$\psi'(u)=\dfrac{1}{u}-\dfrac{4u}{(u^2+1)^2}=\dfrac{(u^2+1)^2-4u^2}{u(u^2+1)^2}=\dfrac{(u-1)^2(u+1)^2}{u(u^2+1)^2}\geq 0$。

所以 $\psi(u)\geq 0$，右边得证。■

【例题 9】隐零点 + 不等式证明

已知 $f(x)=e^x-ax^2-bx-1$，$a>0$，$b=1$，证明：当 $x\geq 0$ 时 $f(x)\geq 0$。

解：

$f(x)=e^x-ax^2-x-1$，$f(0)=0$。$f'(x)=e^x-2ax-1$，$f'(0)=0$。

$f''(x)=e^x-2a$。令 $f''(x)=0$，$x=\ln(2a)$。

当 $a\leq\dfrac{1}{2}$ 时，$2a\leq 1$，$\ln(2a)\leq 0$，$f''(x)\geq 0$（$x\geq 0$），$f'(x)$ 递增，$f'(x)\geq 0$，$f(x)$ 递增，$f(x)\geq 0$。

当 $a>\dfrac{1}{2}$ 时，$x_0=\ln(2a)>0$。$f'(x)$ 在 $[0,x_0]$ 递减，$[x_0,+\infty)$ 递增。

$f'(x_0)=2a-2a\ln(2a)-1$。令 $\varphi(a)=2a-2a\ln(2a)-1$，$\varphi(\frac{1}{2})=1-0-1=0$。

$\varphi'(a)=2-2\ln(2a)-2=-2\ln(2a)<0$（$a>\frac{1}{2}$），$\varphi(a)<0$。

所以 $f'(x_0)<0$，$f'(x)$ 先正后负再正。$f(x)$ 先增后减再增。

需要验证 f 的最小值 ≥ 0。设 $f'(x_1)=0$，$f'(x_2)=0$（$0<x_1<x_2$），$f(x)$ 在 x_1 处取极大值，在 x_2 处取极小值。

$f(x_2)=e^{x_2}-ax_2^2-x_2-1$，由 $f'(x_2)=0$ 得 $e^{x_2}=2ax_2+1$。

$f(x_2)=2ax_2+1-ax_2^2-x_2-1=-ax_2^2+(2a-1)x_2=x_2[(2a-1)-ax_2]$

当 x_2 足够大时此项为负。因此 $a>\frac{1}{2}$ 时不恒成立。

a 的范围为 $\boxed{a\leq\dfrac{1}{2}}$。

【例题 10】综合压轴——导数 + 零点 + 参数

已知 $f(x)=\ln x-ax+\dfrac{a}{x}-1$（$a>0$），讨论 $f(x)$ 零点的个数。

解：

$f(x)=\ln x-ax+\dfrac{a}{x}-1$，定义域 $(0,+\infty)$。

$$f'(x)=\frac{1}{x}-a-\frac{a}{x^2}=\frac{x-ax^2-a}{x^2}=\frac{-ax^2+x-a}{x^2}$$

令 $g(x)=-ax^2+x-a$，$\Delta=1-4a^2$。

当 $a\geq\dfrac{1}{2}$ 时，$\Delta\leq 0$，$g(x)\leq 0$，$f'(x)\leq 0$，$f(x)$ 单调递减。

$f(1)=0-a+a-1=-1<0$。$\lim_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$。

$f(x)$ 由正递减到负，恰有 1 个零点。

当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，$\Delta>0$，$g(x)=0$ 有两根 $x_1=\dfrac{1-\sqrt{1-4a^2}}{2a}$，$x_2=\dfrac{1+\sqrt{1-4a^2}}{2a}$。

$0<x_1<1<x_2$。$f(x)$ 在 $(0,x_1)$ 递减，(x_1,x_2) 递增，$(x_2,+\infty)$ 递减。

$f(1)=-1<0$，$f(x_2)>f(1)=-1$，需判断 $f(x_2)$ 的符号。

当 a 很小时，$x_2\approx\dfrac{1}{a}$ 很大，$f(x_2)\approx\ln\dfrac{1}{a}-1\to+\infty$。

所以当 a 足够小时 $f(x_2)>0$，有 3 个零点；当 $f(x_2)=0$ 时有 2 个零点；当 $f(x_2)<0$ 时有 1 个零点。

结论：a 足够小时 3 个零点，a 较大时 1 个零点，临界值处 2 个零点。

【例题 11】放缩法——e^x 与 $\ln x$ 综合

证明：$\dfrac{e^2-1}{2e}<\displaystyle\int_1^e \frac{e^x}{x}dx$。

解：

由 $e^x \geq ex$（$x\geq 1$ 时取等），所以 $\dfrac{e^x}{x}\geq e$（$x\geq 1$）。

但这给出 $\int_1^e \dfrac{e^x}{x}dx \geq e(e-1)$，不够精确。

用切线放缩：$e^x \geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$，$\dfrac{e^x}{x}\geq \dfrac{1}{x}+1+\dfrac{x}{2}$。

$$\int_1^e \frac{e^x}{x}dx \geq \int_1^e \left(\frac{1}{x}+1+\frac{x}{2}\right)dx = 1+(e-1)+\frac{e^2-1}{4} = e+\frac{e^2-1}{4}$$

而 $\dfrac{e^2-1}{2e}\approx \dfrac{6.39}{5.44}\approx 1.17$，$e+\dfrac{e^2-1}{4}\approx 2.72+1.60=4.32$。

更直接的方法：$\dfrac{e^x}{x}$ 在 $[1,e]$ 上，$x=1$ 时值为 e，$x=e$ 时值为 $\dfrac{e^e}{e}$。

由梯形不等式：$\displaystyle\int_1^e \frac{e^x}{x}dx > \frac{e-1}{2}\left(e+\frac{e^e}{e}\right) > \frac{e^2-1}{2e}$。■

【例题 12】端点效应 + 验证充分性

若 $x-\dfrac{x^2}{2}\leq \ln(1+x)\leq x$ 对 $x\geq 0$ 恒成立，利用此结论证明：$e^x\geq 1+x$。

解：

由 $\ln(1+x)\leq x$，令 $1+x=e^t$（$t\geq 0$），则 $\ln(e^t)\leq e^t-1$，即 $t\leq e^t-1$。

所以 $e^t\geq 1+t$，即 $e^x\geq 1+x$（$x\geq 0$）。■

三、应用题

【应用 1】利润最大化

某企业生产产品，利润函数 $L(x)=-x^3+ax^2+bx+c$（x 为产量），已知 $L(0)=0$，$L(2)=4$，且 $x=2$ 时取极大值。求 a,b,c 的值及最大利润。

解：

$L(0)=c=0$，$L(2)=-8+4a+2b=4$，即 $4a+2b=12$。

$L'(x)=-3x^2+2ax+b$，$L'(2)=-12+4a+b=0$，即 $4a+b=12$。

解得 $b=0$，$a=3$。$L(x)=-x^3+3x^2$，$L'(x)=-3x^2+6x=-3x(x-2)$。

$L(2)=-8+12=4$。最大利润为 $\boxed{4}$。

【应用 2】最优设计

一个开口容器由半径为 r 的半球和圆柱组成（圆柱高为 h），体积固定为 V。求 r, h 使总表面积最小。

解：

$V = \frac{2}{3}\pi r^3 + \pi r^2 h$，$h = \dfrac{V - \frac{2}{3}\pi r^3}{\pi r^2}$

表面积 $S = 2\pi rh + \dfrac{1}{2}\cdot 4\pi r^2 = 2\pi rh + 2\pi r^2$

$S = 2\pi r \cdot \dfrac{V - \frac{2}{3}\pi r^3}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \dfrac{2V}{r} - \dfrac{4\pi r^2}{3} + 2\pi r^2 = \dfrac{2V}{r} + \dfrac{2\pi r^2}{3}$

$S'(r) = -\dfrac{2V}{r^2} + \dfrac{4\pi r}{3} = 0$，$r^3 = \dfrac{3V}{2\pi}$，$r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{2\pi}}$。

代入得 $h = \dfrac{V - \frac{2}{3}\pi \cdot \frac{3V}{2\pi}}{\pi r^2} = \dfrac{V - V}{\pi r^2} = 0$。

即最优设计是纯半球（无圆柱部分）：$\boxed{r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{2\pi}},\ h = 0}$。

【应用 3】经济学边际分析

某商品需求函数 $p = 100 - 2q$，成本函数 $C(q) = q^2 + 10q + 50$。求利润最大时的产量和价格，并分析边际收益与边际成本相等的条件。

解：

收益 $R(q) = pq = q(100 - 2q) = 100q - 2q^2$。

利润 $L(q) = R(q) - C(q) = 100q - 2q^2 - q^2 - 10q - 50 = -3q^2 + 90q - 50$。

$L'(q) = -6q + 90 = 0$，$q = 15$，$p = 100 - 30 = 70$。

$L(15) = -3 \times 225 + 1350 - 50 = 625$。

边际收益 $R'(q) = 100 - 4q$，边际成本 $C'(q) = 2q + 10$。

$R'(15) = 40$，$C'(15) = 40$。确实在最优处边际收益 $=$ 边际成本。

$\boxed{q = 15,\ p = 70,\ L_{\max} = 625}$

四、课堂练习

1. 已知 $f(x) = e^x - x^2 - 1$，证明 $f(x) \geq 0$。

2. 已知 $f(x) = \ln x + \dfrac{1}{x} - 1$，证明 $f(x) \leq 0$。

3. 若 $a\ln x \leq x - 1$ 对 $x > 0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

4. 已知 $f(x) = x^2 - 2x + 2\ln x$，证明 $f(x) \geq 0$。

5. 设 $a, b > 0$，证明 $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} \geq 2$（用导数方法）。

6. 已知 $f(x) = e^x - ax$（$a > 0$），若 $f(x_1) = f(x_2) = 0$（$x_1 < x_2$），证明 $x_1 + x_2 > 2$。

7. 证明：$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$ $(x>0)$。

参考答案

第 1 题： $f'(x)=e^x-2x$，$f''(x)=e^x-2$，$f''(0)=-1<0$，$f''(\ln 2)=0$。$f'(x)$ 在 $x=\ln 2$ 处取最小值 $f'(\ln 2)=2-2\ln 2>0$，所以 $f(x)$ 递增，$f(x)\geq f(0)=0$。

第 2 题： $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{x-1}{x^2}$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 递减，$(1,+\infty)$ 递增，$f(1)=0$ 为最小值。等等，$f(1)=0+1-1=0$ 是最小值？$f(x)\leq 0$ 需验证最大值。实际上 $f(1)=0$ 是最小值，$f(x)\geq 0$。原题应为 $f(x)\geq 0$。

第 3 题： $a\leq\dfrac{x-1}{\ln x}$。当 $x>1$ 时 $\dfrac{x-1}{\ln x}>1$；当 $0<x<1$ 时 $\dfrac{x-1}{\ln x}>1$。令 $g(x)=\dfrac{x-1}{\ln x}$，$g'(x)=\dfrac{\ln x-(x-1)/x}{(\ln x)^2}$，$g(x)$ 在 $x=1$ 处取最小值 1。$a\leq 1$。

第 4 题： $f'(x)=2x-2+\dfrac{2}{x}=\dfrac{2(x-1)^2}{x}\geq 0$，$f(x)$ 递增，$f(1)=1-2+0=-1<0$。不对，$f(1)=-1$ 不是最小值。重新分析：$f(x)=x^2-2x+2\ln x$，$f(1)=-1$，$f(e)=e^2-2e+2>0$，在某处取负值。

第 5 题： 令 $g(x)=x+\dfrac{1}{x}(x>0)$，$g'(x)=1-\dfrac{1}{x^2}$，$g(1)=2$ 为最小值。$\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}=g\left(\dfrac{a}{b}\right)\geq 2$。

第 6 题： 隐零点 $e^{x_1}=ax_1$，$e^{x_2}=ax_2$，$\dfrac{e^{x_1}}{x_1}=\dfrac{e^{x_2}}{x_2}$。令 $h(x)=\dfrac{e^x}{x}$，$h'(x)=\dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$。由 $h(x_1)=h(x_2)$，$x_1<1<x_2$。用对称构造法证明。

第 7 题： 左边令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g'(x)=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$，$g(x)>0$。右边令 $h(x)=x-\ln(1+x)$，$h'(x)=\dfrac{x}{1+x}>0$，$h(0)=0$，$h(x)>0$。